UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME BIMENSUAL

Informe de monitoreo físico químico, metales y compuestos orgánicos

MAYO 2018

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

PROGRAMA CALIDAD DE AGUA
MONITOREO RÍO PARANÁ

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 287/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 02-05-18
Fecha de muestreo: 02-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	27,7	27,8	0,1	0,2
Color	UC	20	15	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	8,5	9,1	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,0	6,9	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	53	56	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	50	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	10	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	4,8	3,4	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,90	0,89	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,002	0,002	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,41	0,45	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[$mgPO_4^{3-}$/L]	0,011	0,013	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 288/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 02-05-18
Fecha de muestreo: 02-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,42	0,63	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	1,0	0,88	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,08	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	11	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	ND	ND	0,030	0,060
Plata	µg/L	10	20	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 289/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 02-05-18
Fecha de muestreo: 03-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	25,9	27,7	0,1	0,2
Color	UC	15	15	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	9,0	8,9	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,9	7,1	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	64	54	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	54	56	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	19	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	3,1	6,5	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,80	0,80	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,002	0,002	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,39	0,56	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,010	0,008	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 290/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña: 02-05-18
Fecha de muestreo: 03-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,47	0,61	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,64	0,99	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,14	0,08	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	<10	<10	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	0,069	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 291/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 02-05-18
Fecha de muestreo de MI-3: 03-05-18 y MD-3: 04-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	28,1	26,6	0,1	0,2
Color	UC	15	20	-	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO2/L]	8,7	9,0	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	7,0	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	59	59	0,1	0,2
Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	60	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	14	15	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO2/L]	5,0	4,4	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,85	0,80	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,002	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,32	0,69	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,013	0,010	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 292/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGANICOS

Fecha de inicio de campaña:
Fecha de muestreo de MI-3: 03-05-18 y MD-3: 04-05-18
Informe Bimensual Nº 04 **Mes: Mayo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual+Cuatrimestral**

Código de la Estación		MI-3	MD-3	LD	LC
PARAMETROS	UNIDAD				
Manganeso	mg/L	0,54	0,69	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,76	0,89	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,06	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	11	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,5	<0,5	-	0,5
Biocidas					
Pesticidas Organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	-	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	<5	<5	-	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Ácidos Resínicos					
Ácido Abiético	mg/L	ND	ND	0,0025	0,0025
Ácido Diabiético	mg/L	ND	ND	0,0015	0,0015

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección
LC: límite de cuantificación
ND: no detectado

Ing. Roberto E. Balmaceda
Fac. Cs. Ex. Qcas. y Nat.
UNaM

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

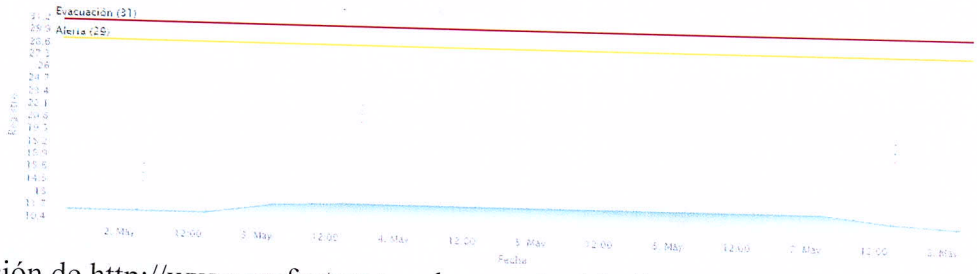
INFORME
DE
CAMPO

Monitoreo Calidad de Agua UNaM-COMIP

Responsable monitoreo
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Luque, Antonio

Tres días de muestreo 02, 03 y 04 de Mayo de 2018.

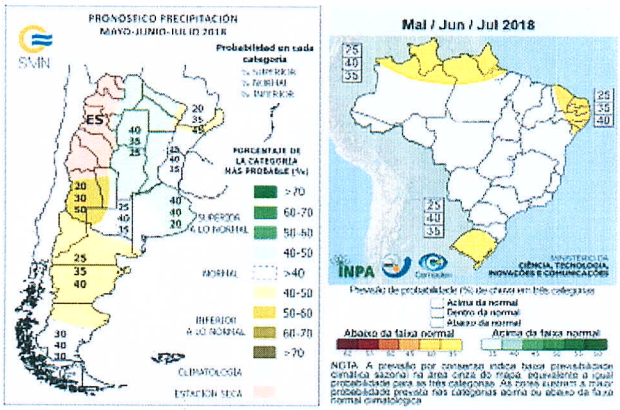
Altura del río en Puerto Libertad
02-05-18, 12:00 pm 11,30 m subiendo.
03-05-18, 12:00 pm 12,50 m estable.
04-05-18, 12:00 pm 12,50 m estable.



Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dico_alturas.php

Durante la semana de muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 11.700 m3/s, con valores de caudal afluente máximo de 12.300 m3/s, y un mínimo de 11.200 m3/s.
Los caudales esperados para los próximos siete días estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte. El análisis efectuado con la información disponible hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de los 10.500 a 12.500 m3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo.
Los escenarios climáticos estacionales (trimestre: Mayo-Junio-Julio 2018), en términos de precipitación media trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé una situación "inferior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte directo a Yacyretá (Gráfico de la izquierda). La previsión elaborada por INPA-INPE-CEMADEN (BR) marca baja previsibilidad climática para toda la cuenca del Paraná en territorio brasilero (área gris en el gráfico de la derecha).



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (izquierda) y por INPA-INPE-CEMADEN de Brasil, correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Mayo-Junio-Julio de 2018.
Información de http://www.yacyreta.org.ar

1 día 02-05-18. Condición climática nuboso, sin viento.
Se muestreo A. Ñacunday (E 1 MD). Hora 15:10.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672391
Sulfuros	672397
Ortofosfato soluble	672399
SAAM	672400
Sustancias fenólicas	672398
Acidos Resinicos	672395

Parámetros	Precinto
Metales **	672392
Cianuro	672396
Hidrocarburos	672394
Pesticidas	672393
Herbicidas	672393
Biocidas	672393

Datos de planilla de custodia 10

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.
Se tomó muestra de sedimento con draga Petersen.



1 día 02-05-18. Condición climática parcialmente nuboso, sin viento.
Se muestreo Puerto Esperanza (E 1 MI). Hora 15:50.
Coordenadas S 25° 58´ 54.1´´; W 54° 39´ 53.6´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672390
Sulfuros	672388
Ortofosfato soluble	672386
SAAM	672389
Sustancias fenólicas	672384
Acidos Resinicos	672381

Parámetros	Precinto
Metales **	672382
Cianuro	672383
Hidrocarburos	672385
Pesticidas	672387
Herbicidas	672387
Biocidas	672387

Datos de planilla de custodia 10

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.
Se tomó muestra de sedimento con draga Petersen.



2 día 03-05-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Piray (E 2 MI). Hora 09:30.
Coordenadas S 26° 28´ 25.0´´; W 54° 43´ 49.6´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672356
Sulfuros	672351
Ortofosfato soluble	672355
SAAM	672353
Sustancias fenólicas	672352
Acidos Resinicos	672360

Parámetros	Precinto
Metales **	672358
Cianuro	672354
Hidrocarburos	672357
Pesticidas	672359
Herbicidas	672359
Biocidas	672359

Datos de planilla de custodia 11

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.



2 día 03-05-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Arroyo Tembey (E 2 MD). Hora 12:35.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672361
Sulfuros	672368
Ortofosfato soluble	672366
SAAM	672369
Sustancias fenólicas	672363
Acidos Resinicos	672365

Parámetros	Precinto
Metales **	672362
Cianuro	672367
Hidrocarburos	672370
Pesticidas	672364
Herbicidas	672364
Biocidas	672364

Datos de planilla de custodia 11

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.



2 día 03-05-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Mineral (E 3 MI). Hora 15:30.
Coordenadas S 26° 56´ 09.4´´; W 55° 07´ 45.0´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672371
Sulfuros	672372
Ortofosfato soluble	672376
SAAM	672379
Sustancias fenólicas	672380
Acidos Resinicos	672374

Parámetros	Precinto
Metales **	672377
Cianuro	672378
Hidrocarburos	672373
Pesticidas	672375
Herbicidas	672375
Biocidas	672375

Datos de planilla de custodia 12

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.



3 día 04-05-18. Condición climática despejado, viento leve.
Se muestreo Arroyo Pirapó (E 3 MD). Hora 10:55.
Coordenadas S 26° 58´ 59.8´´; W 55° 24´ 53.9´´.
Se tomaron muestras para:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	672350
Sulfuros	672349
Ortofosfato soluble	672345
SAAM	672343
Sustancias fenólicas	672346
Acidos Resinicos	672342

Parámetros	Precinto
Metales **	672344
Cianuro	672341
Hidrocarburos	672348
Pesticidas	672347
Herbicidas	672347
Biocidas	672347

Datos de planilla de custodia 12

* Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.
** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 4.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA:

MONITOREO CALIDAD DE AGUA- PROYECTO: UNaM-COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	6	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	6	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	6	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	6	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	6	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6	Acidos Resinicos	6	Fco. Vidrio color caramelo	1.000 ml	Sin preservan.	
7	Metales**	6	Fco. plástico	250 ml.	Ácido nítrico	
8	Cianuro	6	Fco. plástico	250 ml.	OHNa (pH >12) (*)	
9	Hidrocarburos	6	Fco. Vidrio	500 ml (*)	Ácido sulfúrico	
10	Pesticidas	6	Fco. Vidrio	1.000 ml	Sin preservan.	
11	Herbicidas	6	Fco. Vidrio	1.000 ml.	Sin preservan.	
12	Biocidas	6	Fco. Vidrio	1.000 ml.	Sin preservan.	

*Análisis varios: Color, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120, Manganeso, Hierro Total, Hierro Soluble, Aluminio.

** Metales: Cromo Total, Cadmio, Zinc, Plata.

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
	Llano, Víctor	25288058	VL	Carla Silva	25767357	

(*) Fresco Hidrocarburo 1.000mL caramelo
(*) Preservante de Sust. Fenolicas. Ac Fosforico 0,5 mL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO | **Nº Planilla:** 4

MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA- UNaM-COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
E1 MD	02-05-18	15:10	38,9	27,9	6,92	0,056	1,50	9,12 - 117,7%
E1 MI	02-05-18	15:50	35,3	27,7	7	0,053	1,18	8,52 - 109%
E2 MI	04-05-18	09:30	23,5	25,9	6,92	0,069	1,24	9 - 112,9%
E2 MD	04-05-18	12:35	33,2	27,7	7,15	0,059	1,00	8,88 - 113,6%
E3 MI	03-05-18	15:30	35,2	28,1	7,23	0,059	1,16	8,66 - 111,7%
E3 MD	04-05-18	10:55	29,1	26,6	6,98	0,059	1,17	9,03 - 116,1%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
	UNaM		Cleto	25288058		
	COMIP		Luquez	10226060		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 10

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinicc	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-1	02-05-18	15:50	672390	X												MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	672385		X											Aguas abajo establecimiento ARAUCO
MI-1	"	"	672386			X										ARGENTINA SA.
MI-1	"	"	672389				X									Se sacó muestras con draga Petersen para sedimento
MI-1	"	"	672391					X								
MI-1	"	"	672381						X							
MI-1	"	"	672382							X						
MI-1	"	"	672383								X					
MI-1	"	"	672385									X				
MI-1	"	"	672386										X			
MI-1	"	"	672387											X		
MI-1	"	"	672392												X	
MD-1	02-05-18	15:10	672391	X												MD-1:Departamento Alto Paraná, Paraguay.
MD-1	"	"	672397		X											Desembocadura Arroyo Ñacunday
MD-1	"	"	672399			X										
MD-1	"	"	672400				X									Se saco muestras con draga Petersen para sedimento
MD-1	"	"	672398					X								
MD-1	"	"	672377						X							
MD-1	"	"	672394							X						
MD-1	"	"	672396								X					
MD-1	"	"	672.399									X				
MD-1	"	"	672393										X			
MD-1	"	"	672393											X		
MD-1	"	"	672393												X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano 25288058	VG	COMIP	Luquez 10 226 060	
COMIP	Luquez 10 226 060		PEIU	Carla Silva 25767358	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 11

Responsable toma de muestra: **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinico	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-2	03-05-18	09:30	672356	X												MI-2:Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	672351		X											Aguas abajo Papelera Puerto Piray
MI-2	"	"	672355			X										
MI-2	"	"	672353				X									
MI-2	"	"	672352					X								
MI-2	"	"	672360						X							
MI-2	"	"	672358							X						
MI-2	"	"	672354								X					
MI-2	"	"	672357									X				
MI-2	"	"	672359										X			
MI-2	"	"	672359											X		
MI-2	"	"	672359												X	
MD-2	03-05-18	12:39	672361	X												MD-2:Departamento Itapuá, Paraguay.
MD-2	"	"	672365		X											Desembocadura Arroyo Tembey.
MD-2	"	"	672366			X										
MD-2	"	"	672369				X									
MD-2	"	"	672363					X								
MD-2	"	"	672365						X							
MD-2	"	"	672362							X						
MD-2	"	"	672367								X					
MD-2	"	"	672370									X				
MD-2	"	"	672364										X			
MD-2	"	"	672364											X		
MD-2	"	"	672364												X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizno 25.288.058		COMIP	Luque 10.226.060	
COMIP	Luque 10.226.060		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA	MONITOREO CALIDAD DE AGUA- ZONA ALTO PARANA UNaM-COMIP	Nº Planilla: 12

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros												OBSERV.
				Análisis varios	Sulfuros	tofosfato Solul	SAAM	Sust. Fenólicas	cidos Resinico	Metales	Cianuro	Hidrocarburos	Pesticidas	Herbicidas	Biocidas	
MI-3	03-05-18	15:30	672371	X												MI-3:Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	672372		X											Aguas abajo establecimiento Papel M.
MI-3	"	"	672376			X										
MI-3	"	"	672379				X									
MI-3	"	"	672380					X								
MI-3	"	"	672374						X							
MI-3	"	"	672377							X						
MI-3	"	"	672378								X					
MI-3	"	"	672373									X				
MI-3	"	"	672375										X			
MI-3	"	"	672375											X		
MI-3	"	"	672375												X	
MD-3	04-05-18	10:39	672350	X												MD-3:Departamento Itapuá, Paraguay.
MD-3	"	"	672349		X											Desembocadura Arroyo Pirapó.
MD-3	"	"	672345			X										
MD-3	"	"	672343				X									
MD-3	"	"	672346					X								
MD-3	"	"	672342						X							
MD-3	"	"	672344							X						
MD-3	"	"	672341								X					
MD-3	"	"	672348									X				
MD-3	"	"	672347										X			
MD-3	"	"	672357											X		
MD-3	"	"	672352												X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cinzo 25288058		COMIP	Luquez 10226060	
COMIP	Luquez 10226060		PEIU	Carla Silva 25767357	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672386	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	672399	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	672355	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	672366	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	672376	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	672345	04/05/2018	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	672394	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-1	672398	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-2	672352	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-2	672363	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-3	672380	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MD-3	672386	04/05/2018	12:00	25 ºC	Fenol	Soledad Kühn	
MI-1	672390	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	672391	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	672356	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	672361	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	672371	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	672350	04/05/2018	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	672390	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	672391	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	672356	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	672361	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	672371	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	672350	04/05/2018	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Sworczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672390	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	672391	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	672356	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	672361	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	672371	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	672350	04/05/2018	16:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	672390	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	672391	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	672356	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	672361	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	672371	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	672350	08/05/2018	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	672390	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	672391	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	672356	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	672361	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	672371	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	672350	07/05/2018	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	672390	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	672391	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	672356	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	672361	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	672371	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	672350	09/05/2018	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Chorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672388	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	672397	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	672351	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	672368	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	672372	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	672349	04/05/2018	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	672390	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-1	672391	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-2	672356	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-2	672361	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-3	672371	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MD-3	672350	04/05/2018	13:00	25 ºC	N-NH3	Soledad Kühn	
MI-1	672390	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	672391	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	672356	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	672361	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	672371	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	672350	07/05/2018	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	672389	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-1	672400	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MI-2	672353	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-2	672369	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MI-3	672379	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	
MD-3	672343	04/05/2018	11:00	25 ºC	SAAM	Soledad Kühn	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	672383	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-1	672386	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-2	672354	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-2	672367	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-3	672378	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-3	672391	07/05/2018	08:30	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-1	672390	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MD-1	672391	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MI-2	672356	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MD-2	672361	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MI-3	672371	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MD-3	672350	04/05/2018	08:30	25 ºC	Mn	Soledad Kühn	
MI-1	672390	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MD-1	672391	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MI-2	672356	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MD-2	672361	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MI-3	672371	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MD-3	672350	07/05/2018	11:00	25 ºC	FeT/FeS	Cecilia Busson	
MI-1	672390	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-1	672391	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-2	672356	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-2	672361	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-3	672371	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-3	672350	10/05/2018	09:00	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU